Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.

1.1 Idea clau

Demà tindrem el repàs ben fresc; avui ens hi preparem **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent té **tres blocs**, un per cada criteri que hem treballat (C1, C2 i C3). Saber *exactament* què es demana i com es corregeix fa que l'examen deixi de ser imprevisible. Després assajarem amb un **simulacre**.

Estructura de la prova (un bloc per criteri):

1. **Bloc 1 (C1) — Probabilitat bàsica:** regla de Laplace, succés contrari, les tres formes, unió i intersecció.
2. **Bloc 2 (C2) — Probabilitat condicionada i arbres:** $P(A \mid B)$, diagrames d'arbre i probabilitat total; falsos positius.
3. **Bloc 3 (C3) — Esperança i decisió:** esperança matemàtica i argumentació d'una decisió.

Es valora, a més del resultat: la **interpretació** dins del context social i la **mirada crítica** davant de xifres de risc i jocs d'atzar.

1.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

Nivell	Què demostra
AE (excel · lent)	Calcula sense errors i **interpreta** el resultat dins del context de la decisió.
AN (notable)	Calcula correctament amb algun error menor; la interpretació és essencialment bona.
AS (suficient)	Fa el procediment bàsic amb alguns errors; la interpretació és incompleta.
NA (no assolit)	No identifica el procediment o comet errors que n'invaliden el resultat.

1.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

Exemple 1.1 — com es resol un ítem ben fet, de cap a cap

Ítem tipus (Bloc 2): se sap que $P(A \cap B) = 0,15$ i $P(B) = 0,5$. Un ítem **complet** respon: càlcul *i* interpretació.

- $P(A \mid B) = \dfrac{0,15}{0,5} = 0,3$.
- **Interpretació:** sabent que ha passat B, la probabilitat d'A és del 30%. *Aquesta frase d'interpretació és la que distingeix un AE d'un AS.*

Exercicis per fer

Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:

1.1 (Bloc 1 — C1) En una baralla de 40 cartes, calcula (en les tres formes) la probabilitat de treure un as (n'hi ha 4) i la del seu contrari.

1.2 (Bloc 2 — C2) Un programa: el 70% supera la formació; d'aquests, el 80% troba feina; dels que no la superen, el 40%. Dibuixa l'arbre i calcula la probabilitat global de trobar feina.

1.3 (Bloc 3 — C3) En un joc pagues per jugar; guanyes 5 € (net) amb probabilitat $0,2$ i perds 2 € amb probabilitat $0,8$. Calcula l'esperança i digues si convé jugar.

1.4 Formulari-resum (suport)

Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:

- **Laplace:** $P(A) = \dfrac{\text{favorables}}{\text{possibles}}$ (casos equiprobables).
- **Contrari:** $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
- **Unió:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- **Condicionada:** $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
- **Arbre:** multiplica al llarg d'una ruta; suma les rutes al mateix resultat.
- **Esperança:** $E = \sum x_i\, p_i$ (guanys amb el seu signe).

Pla d'estudi personal. A partir de la teva graella d'autoavaluació (sessió 3) i de com t'ha anat el simulacre, anota els **dos o tres tipus d'exercici** que has de repassar amb més atenció abans de la prova:

#	Què he de repassar (i com)
1	
2	
3	

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15 — simulacre

1.1 (Bloc 1) $P(\text{as}) = \dfrac{4}{40} = \dfrac{1}{10} = 0,1 = 10\%$. Contrari: $P(\overline{\text{as}}) = 1 - 0,1 = 0,9 = 90\%$.

1.2 (Bloc 2) Rutes cap a «feina»: $0,7 \cdot 0,8 = 0,56$ i $0,3 \cdot 0,4 = 0,12$. $P(\text{feina}) = 0,56 + 0,12 = 0,68$ (68%).

1.3 (Bloc 3) $E = 5 \cdot 0,2 + (-2) \cdot 0,8 = 1 - 1,6 = -0,6\,€$. **No** convé jugar: de mitjana es perden 60 cèntims per partida.